UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE INGENIERÍA
LENGUAJES FORMALES Y AUTÓMATAS
ING. ROJAS ARGUETA CÉSAR SALVADOR

MANUAL DE USUARIO

Proyecto 2 — Motor de conversión de AFND a AFD y simulación (Fases 1 y 2)

INTEGRANTES:
RODRIGO RUIZ 1037623
JAROD BOLAÑOS 1251621

CIUDAD DE GUATEMALA

Índice

1. Introducción 3
1.1 Conceptos básicos 3
2. Requisitos e inicio del programa 4
2.1 Requisitos 4
2.2 Cómo ejecutar el programa 4
2.3 Menú principal 4
3. Formato de los archivos de entrada 6
3.1 Archivo de un AFD (opción 2) 6
3.2 Archivo de un AFND (opción 4) 6
3.3 Archivo de cadenas (opción 11) 7
4. Uso con un AFD (funciones de la Fase 1) 8
4.1 Crear un AFD manualmente (opción 1) 8
4.2 Cargar un AFD desde archivo (opción 2) 8
4.3 Validar la estructura (opción 6) 8
4.4 Mostrar definición formal y tabla (opción 5) 9
4.5 Evaluar una cadena (opción 10) 10
4.6 Evaluar un archivo de cadenas (opción 11) 11
5. Uso con un AFND (funciones de la Fase 2) 12
5.1 Crear un AFND manualmente (opción 3) 12
5.2 Cargar un AFND y ver su tabla (opciones 4 y 5) 13
5.3 Validar y convertir (opciones 6 y 7) 13
5.4 Tabla de equivalencias y AFD generado (opciones 8 y 9) 13
5.5 Evaluar cadenas y comparar con el AFND (opciones 10 y 11) 14
5.6 Historial (opción 12) 15
5.7 Análisis estructural (opción 13) 16
6. Cargar o crear otro autómata y salir (opciones 14 y 15) 17
7. Mensajes de error frecuentes 18
7.1 Ejemplo: archivo con errores de sintaxis 19
7.2 Ejemplo: estados o símbolos inexistentes 19
8. Archivos de ejemplo incluidos 20

1. Introducción

Este programa de consola permite trabajar con autómatas finitos. Con él se puede crear o cargar un Autómata Finito Determinista (AFD) o un Autómata Finito No Determinista (AFND), validar su estructura, convertir un AFND en un AFD equivalente, evaluar cadenas paso a paso, consultar el historial de evaluaciones y analizar qué estados son alcanzables.

Este manual explica cómo usar cada opción del menú, qué formato deben tener los archivos de entrada y cómo interpretar los mensajes del programa. Todos los ejemplos de consola de este manual son salidas reales del programa usando los archivos de la carpeta `ejemplos`.

1.1 Conceptos básicos

Término	Significado en el programa
AFD	Autómata en el que cada par (estado, símbolo) tiene exactamente un estado destino.
AFND	Autómata en el que un par (estado, símbolo) puede tener cero, uno o varios estados destino.
∅ (conjunto vacío)	Indica que una transición de un AFND no lleva a ningún estado.
λ (cadena vacía)	Cadena sin símbolos. Se evalúa dejando la entrada vacía y presionando Enter.
Macroestado	Estado del AFD generado que representa un conjunto de estados del AFND (por ejemplo, B = {q0, q1}).
Estado de trampa	Estado que no es final y del que no se puede salir. Completa un AFD incompleto; en la conversión corresponde a ∅.

2. Requisitos e inicio del programa

2.1 Requisitos

- Python 3.10 o superior (no requiere instalar paquetes adicionales).
- Una terminal: Símbolo del sistema o PowerShell en Windows, o la terminal de Linux/macOS.
- La carpeta del proyecto completa: `codigo` (programa), `ejemplos` (archivos de prueba) y `documentacion`.

2.2 Cómo ejecutar el programa

1. Abra una terminal dentro de la carpeta `codigo` del proyecto.
2. Escriba `python main.py` (en Windows también puede usar `py main.py`) y presione Enter.
3. Aparecerá el menú principal. Escriba el número de la opción deseada y presione Enter.

Al pedir la ruta de un archivo, puede escribir una ruta relativa a la carpeta `codigo` (por ejemplo `../ejemplos/afd_ab.txt`) o una ruta completa. También puede pegar la ruta con comillas, tal como la copia Windows con «Copiar como ruta de acceso»: el programa las quita automáticamente.

2.3 Menú principal

```
Bienvenido al Motor de Conversión de Autómatas Finitos
Universidad Rafael Landívar — Lenguajes Formales y Autómatas — Proyecto 2

============================================================
  MOTOR DE CONVERSIÓN AFND -> AFD Y SIMULACIÓN
============================================================
 1. Crear un AFD manualmente
 2. Cargar un AFD desde archivo .txt
 3. Crear un AFND manualmente
 4. Cargar un AFND desde archivo .txt
 5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
 6. Validar la estructura del autómata
 7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
 8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
 9. Mostrar la tabla de transición del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir

Seleccione una opción (1-15):
```

Opción	Qué hace	Requisito previo
1	Crear un AFD escribiendo sus datos	Ninguno
2	Cargar un AFD desde un archivo .txt	Ninguno
3	Crear un AFND escribiendo sus datos	Ninguno
4	Cargar un AFND desde un archivo .txt	Ninguno

Opción	Qué hace	Requisito previo
5	Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado	Un autómata cargado (1-4)
6	Validar la estructura del autómata	Un autómata cargado (1-4)
7	Convertir el AFND en un AFD equivalente	Un AFND validado con la opción 6
8	Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados	Conversión realizada (7)
9	Mostrar la definición y la tabla del AFD generado	Conversión realizada (7)
10	Evaluar una cadena con su traza	AFD validado (6) o AFND convertido (7)
11	Evaluar todas las cadenas de un archivo	AFD validado (6) o AFND convertido (7)
12	Consultar el historial de evaluaciones	Ninguno
13	Realizar el análisis estructural	AFD validado (6) o AFND convertido (7)
14	Descartar el autómata actual y cargar o crear otro	Ninguno
15	Salir del programa	Ninguno

Si una opción no puede ejecutarse todavía, el programa muestra un mensaje que indica qué paso falta y vuelve al menú; nunca se cierra por un error.

3. Formato de los archivos de entrada

Los archivos son de texto plano (.txt, codificación UTF-8). Cada dato va en su propia línea, sin espacios alrededor del signo `=`. Las líneas en blanco se ignoran.

3.1 Archivo de un AFD (opción 2)

```
NOMBRE=AFD_AB
ESTADOS=q0,q1,q2
ALFABETO=a,b
INICIAL=q0
FINALES=q2
TRANSICIONES:
q0,a,q1
q0,b,q0
q1,a,q1
q1,b,q2
q2,a,q1
q2,b,q0
```

- `NOMBRE`, `ESTADOS`, `ALFABETO` e `INICIAL` son obligatorios. `FINALES` puede quedar vacío.
- Los nombres de estado solo pueden tener letras, números y guion bajo (por ejemplo `q0`, `q_1`).
- Cada transición se escribe como `origen,simbolo,destino`, una por línea, después de `TRANSICIONES:`.
- No se permite el símbolo épsilon (ε) ni dos transiciones para el mismo par (estado, símbolo).
- Si el archivo incluye `TIPO=`, debe decir `AFD`.

3.2 Archivo de un AFND (opción 4)

```
NOMBRE=AFND_DOS_DESTINOS
TIPO=AFND
ESTADOS=q0,q1,q2
ALFABETO=a,b
INICIAL=q0
FINALES=q2
TRANSICIONES:
q0,a,q0|q1
q0,b,q0
q1,a,∅
q1,b,q2
q2,a,q2
q2,b,q2
```

- La línea `TIPO=AFND` es opcional, pero si aparece debe decir `AFND`.
- Varios destinos para el mismo par se escriben juntos, separados por `|` (por ejemplo `q0,a,q0|q1`).
- Una transición sin destinos se escribe con `∅` (o dejando vacío el destino: `q1,a,`).
- Cada par (estado, símbolo) se declara una sola vez. No se permiten separadores sobrantes (`q0|`, `q0||q1`), comas en los destinos ni destinos repetidos.
- Las transiciones épsilon (ε) no forman parte del alcance de esta fase y se reportan como error.

3.3 Archivo de cadenas (opción 11)

Contiene una cadena por línea. Una línea vacía representa la cadena vacía λ. Ejemplo (`ejemplos/cadenas_afnd.txt`; la primera línea está vacía):

```

a
aab
bbb
aaab
abz
ba
```

4. Uso con un AFD (funciones de la Fase 1)

4.1 Crear un AFD manualmente (opción 1)

El programa pide los datos uno por uno. Si un dato es inválido (por ejemplo, un estado inicial que no está en Q o una transición repetida) muestra el error y lo vuelve a pedir. Al terminar las transiciones se escribe `FIN`.

```
Seleccione una opción (1-15): 1

--- Creación manual de un AFD ---
Nombre del autómata: AFD_AB
Estados Q (separados por coma, ej. q0,q1,q2): q0,q1,q2
Alfabeto Sigma (separado por coma, ej. a,b): a,b
Estado inicial q0: q0
Estados finales F (separados por coma, puede dejarse vacío): q2

Ingresa las transiciones con el formato origen,simbolo,destino.
Escribe FIN cuando termines.

Transición (o FIN): q0,a,q1
  δ(q0, a) = q1  agregada.
Transición (o FIN): q0,b,q0
  δ(q0, b) = q0  agregada.
Transición (o FIN): q1,a,q1
  δ(q1, a) = q1  agregada.
Transición (o FIN): q1,b,q2
  δ(q1, b) = q2  agregada.
Transición (o FIN): q2,a,q1
  δ(q2, a) = q1  agregada.
Transición (o FIN): q2,b,q0
  δ(q2, b) = q0  agregada.
Transición (o FIN): FIN

AFD 'AFD_AB' creado. Recuerda validarlo (opción 6) antes de evaluar cadenas.
```

4.2 Cargar un AFD desde archivo (opción 2)

```
Seleccione una opción (1-15): 2
Ruta del archivo .txt: ../ejemplos/afd_ab.txt

AFD 'AFD_AB' cargado. Recuerda validarlo (opción 6) antes de evaluar cadenas.
```

Si el archivo tiene errores, el programa los lista con su número de línea y avisa que el autómata quedó cargado de forma parcial: se puede consultar con la opción 5, pero la opción 6 no lo dará por válido hasta corregir el archivo y volver a cargarlo.

4.3 Validar la estructura (opción 6)

Antes de evaluar cadenas, el AFD debe validarse. Si es válido y completo, se muestra además el análisis estructural.

```
Seleccione una opción (1-15): 6

El autómata es válido y determinista (AFD completo).

Análisis estructural:
  Estados alcanzables: q0, q1, q2
  Estados inaccesibles: (ninguno)
  Estados finales alcanzables: q2
  El lenguaje reconocido NO es vacío.
```

AFD incompleto y estado de trampa

Si al AFD le faltan transiciones, el programa las lista y pregunta si desea completarlo con un estado de trampa. Si responde `S`, se agrega `q_trampa` y el AFD queda completo; si responde `N`, el AFD queda sin validar.

```
Seleccione una opción (1-15): 6

El AFD está incompleto: faltan 4 transición(es):
  - δ(q2, a) no está definida
  - δ(q2, b) no está definida
  - δ(q3, a) no está definida
  - δ(q3, b) no está definida
¿Deseas completar el AFD agregando un estado de trampa? (S/N): S
Se agregó el estado de trampa 'q_trampa'. El AFD ahora está completo.

El autómata es válido y determinista (AFD completo).

Análisis estructural:
  Estados alcanzables: q0, q1, q2, q_trampa
  Estados inaccesibles: q3
  Estados finales alcanzables: q2
  El lenguaje reconocido NO es vacío.
```

4.4 Mostrar definición formal y tabla (opción 5)

En la tabla, `->` marca el estado inicial y `*` los estados finales.

```
Seleccione una opción (1-15): 5

Definición formal de M = (Q, Sigma, delta, q0, F)  —  'AFD_AB' (AFD)
  Q     = {q0, q1, q2}
  Sigma = {a, b}
  q0    = q0
  F     = {q2}
  delta:
    δ(q0, a) = q1
    δ(q0, b) = q0
    δ(q1, a) = q1
    δ(q1, b) = q2
    δ(q2, a) = q1
    δ(q2, b) = q0

Tabla de transición de 'AFD_AB' (AFD)
Estado      a       b
-------------------------
->q0        q1      q0
q1          q1      q2
*q2         q1      q0
  (-> estado inicial, * estado de aceptación, '-' = transición no definida)
```

4.5 Evaluar una cadena (opción 10)

Escriba la cadena y presione Enter (deje la línea vacía para evaluar λ). Se muestra cada transición aplicada y el veredicto. Si la cadena tiene un símbolo que no pertenece al alfabeto, se rechaza indicando el motivo.

```
Seleccione una opción (1-15): 10

Cadena a evaluar (deja vacío para la cadena λ): aab

Evaluando cadena: aab
  δ(q0, a) = q1
  δ(q1, a) = q1
  δ(q1, b) = q2
Veredicto: Aceptada

Seleccione una opción (1-15): 10

Cadena a evaluar (deja vacío para la cadena λ): abz

Evaluando cadena: abz
  δ(q0, a) = q1
  δ(q1, b) = q2
  Motivo: El símbolo 'z' no pertenece al alfabeto Sigma = ['a', 'b'].
Veredicto: Rechazada
```

4.6 Evaluar un archivo de cadenas (opción 11)

```
Seleccione una opción (1-15): 11

Ruta del archivo de cadenas: ../ejemplos/cadenas.txt

Evaluando cadena: λ (cadena vacía)
  (no se procesó ningún símbolo)
Veredicto: Rechazada

Evaluando cadena: aab
  δ(q0, a) = q1
  δ(q1, a) = q1
  δ(q1, b) = q2
Veredicto: Aceptada

Evaluando cadena: b
  δ(q0, b) = q0
Veredicto: Rechazada

Evaluando cadena: ab
  δ(q0, a) = q1
  δ(q1, b) = q2
Veredicto: Aceptada

Evaluando cadena: abz
  δ(q0, a) = q1
  δ(q1, b) = q2
  Motivo: El símbolo 'z' no pertenece al alfabeto Sigma = ['a', 'b'].
Veredicto: Rechazada

Resumen de evaluación por lote:
  Total evaluadas: 5
  Aceptadas: 2
  Rechazadas: 3
```

5. Uso con un AFND (funciones de la Fase 2)

El flujo recomendado con un AFND es: crear o cargar (3 o 4) → validar (6) → convertir (7) → consultar equivalencias y AFD generado (8 y 9) → evaluar cadenas (10 y 11) → historial y análisis (12 y 13).

5.1 Crear un AFND manualmente (opción 3)

Igual que en la opción 1, pero cada transición puede tener varios destinos separados por `|`, o `∅` para indicar que no tiene destino.

```
Seleccione una opción (1-15): 3

--- Creación manual de un AFND ---
Nombre del autómata: AFND_EJEMPLO
Estados Q (separados por coma, ej. q0,q1,q2): q0,q1,q2
Alfabeto Sigma (separado por coma, ej. a,b): a,b
Estado inicial q0: q0
Estados finales F (separados por coma, puede dejarse vacío): q2

Ingresa las transiciones con el formato origen,simbolo,destino1|destino2|...
Usa ∅ (o deja el destino vacío) para una transición sin destinos.
Escribe FIN cuando termines.

Transición (o FIN): q0,a,q0|q1
  δ(q0, a) = {q0, q1}  agregada.
Transición (o FIN): q0,b,q0
  δ(q0, b) = {q0}  agregada.
Transición (o FIN): q1,a,∅
  δ(q1, a) = ∅  agregada.
Transición (o FIN): q1,b,q2
  δ(q1, b) = {q2}  agregada.
Transición (o FIN): q2,a,q2
  δ(q2, a) = {q2}  agregada.
Transición (o FIN): q2,b,q2
  δ(q2, b) = {q2}  agregada.
Transición (o FIN): FIN

AFND 'AFND_EJEMPLO' creado. Recuerda validarlo (opción 6) y luego convertirlo (opción 7).
```

5.2 Cargar un AFND y ver su tabla (opciones 4 y 5)

```
Seleccione una opción (1-15): 4
Ruta del archivo .txt: ../ejemplos/afnd_dos_destinos.txt

AFND 'AFND_DOS_DESTINOS' cargado. Recuerda validarlo (opción 6) y luego convertirlo (opción 7).

Seleccione una opción (1-15): 5

Definición formal de M = (Q, Sigma, delta, q0, F)  —  'AFND_DOS_DESTINOS' (AFND)
  Q     = {q0, q1, q2}
  Sigma = {a, b}
  q0    = q0
  F     = {q2}
  delta:
    δ(q0, a) = {q0, q1}
    δ(q0, b) = {q0}
    δ(q1, a) = Ø
    δ(q1, b) = {q2}
    δ(q2, a) = {q2}
    δ(q2, b) = {q2}

Tabla de transición de 'AFND_DOS_DESTINOS' (AFND)
Estado       a         b
-----------------------------
->q0      {q0, q1}    {q0}
q1           Ø        {q2}
*q2         {q2}      {q2}
  (-> estado inicial, * estado de aceptación, Ø = sin destino)
```

5.3 Validar y convertir (opciones 6 y 7)

La conversión solo se permite después de una validación exitosa. Al convertir, el programa valida el AFD generado con el mismo validador de la Fase 1 y muestra su análisis estructural.

```
Seleccione una opción (1-15): 6

El AFND es válido.
Usa la opción 7 para convertirlo en un AFD equivalente mediante construcción de subconjuntos.

Seleccione una opción (1-15): 7

Conversión completada: se generaron 4 macroestado(s).
Validación determinista del AFD generado: válido, determinista y completo.

Análisis estructural:
  Estados alcanzables: A, B, C, D
  Estados inaccesibles: (ninguno)
  Estados finales alcanzables: C, D
  El lenguaje reconocido NO es vacío.
Usa la opción 8 para ver la tabla de equivalencias, o la 9 para ver el AFD generado.
```

5.4 Tabla de equivalencias y AFD generado (opciones 8 y 9)

La tabla de equivalencias relaciona cada macroestado (A, B, C...) con el conjunto de estados del AFND que representa e indica cuál es el inicial, cuáles son finales y cuál es el estado de trampa Ø, si se alcanzó. La opción 9 muestra la definición formal y la tabla del AFD generado.

```
Seleccione una opción (1-15): 8

Tabla de equivalencias de macroestados
Macroestado   Conjunto de estados del AFND   Observación
-------------------------------------------------------
A             {q0}                          inicial
B             {q0, q1}
C             {q0, q2}                      final
D             {q0, q1, q2}                  final

Seleccione una opción (1-15): 9

Definición formal de M = (Q, Sigma, delta, q0, F)  —  'AFND_DOS_DESTINOS_AFD' (AFD)
  Q     = {A, B, C, D}
  Sigma = {a, b}
  q0    = A
  F     = {C, D}
  delta:
    δ(A, a) = B
    δ(A, b) = A
    δ(B, a) = B
    δ(B, b) = C
    δ(C, a) = D
    δ(C, b) = C
    δ(D, a) = D
    δ(D, b) = C

Tabla de transición de 'AFND_DOS_DESTINOS_AFD' (AFD)
Estado      a       b
-------------------------
->A         B       A
B           B       C
*C          D       C
*D          D       C
  (-> estado inicial, * estado de aceptación, '-' = transición no definida)
```

5.5 Evaluar cadenas y comparar con el AFND (opciones 10 y 11)

Cuando el autómata cargado es un AFND, la cadena se evalúa sobre el AFD generado y, además, se simula directamente sobre el AFND original siguiendo todos sus caminos a la vez (conjuntos de estados activos). Al final se indica si ambos veredictos coinciden; si la conversión es correcta, siempre coinciden.

```
Seleccione una opción (1-15): 10

Cadena a evaluar (deja vacío para la cadena λ): aab

Evaluando cadena: aab
  δ(A, a) = B
  δ(B, a) = B
  δ(B, b) = C
Veredicto: Aceptada
  Simulación directa sobre el AFND original (conjuntos de estados activos):
    {q0} --a--> {q0, q1}
    {q0, q1} --a--> {q0, q1}
    {q0, q1} --b--> {q0, q2}
  Veredicto del AFND: Aceptada
  Comparación -> AFND: Aceptada | AFD generado: Aceptada  (COINCIDEN)
```

En la evaluación por archivo, el resumen indica cuántas cadenas coinciden entre el AFND y el AFD generado:

```
Seleccione una opción (1-15): 11

Ruta del archivo de cadenas: ../ejemplos/cadenas_afnd.txt

Evaluando cadena: λ (cadena vacía)
  (no se procesó ningún símbolo)
Veredicto: Rechazada
  Simulación directa sobre el AFND original (conjuntos de estados activos):
    (no se procesó ningún símbolo)
  Veredicto del AFND: Rechazada
  Comparación -> AFND: Rechazada | AFD generado: Rechazada  (COINCIDEN)

Evaluando cadena: a
  δ(A, a) = B
Veredicto: Rechazada
  Simulación directa sobre el AFND original (conjuntos de estados activos):
    {p0} --a--> {p0, p1}
  Veredicto del AFND: Rechazada
  Comparación -> AFND: Rechazada | AFD generado: Rechazada  (COINCIDEN)

Evaluando cadena: aab
  δ(A, a) = B
  δ(B, a) = C
  δ(C, b) = D
Veredicto: Aceptada
  Simulación directa sobre el AFND original (conjuntos de estados activos):
    {p0} --a--> {p0, p1}
    {p0, p1} --a--> {p0, p1, p2}
    {p0, p1, p2} --b--> {p0, p2}
  Veredicto del AFND: Aceptada
  Comparación -> AFND: Aceptada | AFD generado: Aceptada  (COINCIDEN)

[... 4 cadena(s) más con el mismo formato ...]

Resumen de evaluación por lote:
  Total evaluadas: 7
  Aceptadas: 2
  Rechazadas: 5
  Comparación AFND vs AFD generado: 7/7 cadena(s) coinciden -> ambos reconocen las mismas cadenas.
```

5.6 Historial (opción 12)

Muestra las cadenas evaluadas con el autómata actual, con su traza, el motivo de rechazo (si lo hay) y, cuando aplica, el veredicto del AFND original. El historial se vacía al cargar o crear otro autómata.

```
Seleccione una opción (1-15): 12

Historial de evaluaciones (2 cadena(s)):
  1. [AFND_DOS_DESTINOS_AFD] "aab" -> Aceptada
       δ(A, a) = B
       δ(B, a) = B
       δ(B, b) = C
       AFND original: Aceptada (coinciden con el AFD generado)
  2. [AFND_DOS_DESTINOS_AFD] "λ (cadena vacía)" -> Rechazada
       (no se procesó ningún símbolo)
       AFND original: Rechazada (coinciden con el AFD generado)
```

5.7 Análisis estructural (opción 13)

Indica los estados alcanzables desde el inicial, los inaccesibles, los finales alcanzables y si el lenguaje podría ser vacío. Con un AFND se aplica sobre el AFD generado.

```
Seleccione una opción (1-15): 13

Análisis estructural:
  Estados alcanzables: A, B
  Estados inaccesibles: (ninguno)
  Estados finales alcanzables: A
  El lenguaje reconocido NO es vacío.
```

6. Cargar o crear otro autómata y salir (opciones 14 y 15)

La opción 14 descarta el autómata actual junto con su AFD generado, la tabla de equivalencias y el historial, y muestra un submenú para crear o cargar el siguiente autómata sin reiniciar el programa. Con `0` se vuelve al menú principal.

```
Seleccione una opción (1-15): 14

Autómata actual descartado junto con su AFD generado, macroestados e historial.
 1. Crear un AFD manualmente
 2. Cargar un AFD desde archivo .txt
 3. Crear un AFND manualmente
 4. Cargar un AFND desde archivo .txt
 0. Volver al menú principal
¿Qué deseas hacer? (0-4): 2
Ruta del archivo .txt: ../ejemplos/afd_ab.txt

AFD 'AFD_AB' cargado. Recuerda validarlo (opción 6) antes de evaluar cadenas.
```

La opción 15 cierra el programa. También se cierra de forma controlada con Ctrl+C.

7. Mensajes de error frecuentes

Mensaje	Causa	Qué hacer
No hay ningún autómata cargado. Usa las opciones 1 a 4 primero.	Se eligió una opción que necesita un autómata.	Crear o cargar uno con las opciones 1 a 4.
Este es un AFND: primero conviértelo a un AFD equivalente (opción 7).	Se intentó evaluar o analizar un AFND sin convertir.	Validar (6) y convertir (7).
El AFND debe validarse exitosamente (opción 6) antes de convertirlo.	El AFND no se validó o tiene errores.	Ejecutar la opción 6 y corregir los errores que indique.
El AFD debe validarse (opción 6) antes de evaluar cadenas...	El AFD no se ha validado.	Ejecutar la opción 6.
Línea N: transición con formato inválido...	Una línea del archivo no respeta `origen,simbolo,destino`.	Corregir esa línea y volver a cargar el archivo.
Línea N: destinos inválidos '...'	Destinos de AFND mal escritos (`q0||q1`, `q0|`, comas).	Separar los destinos con un solo `|` o usar `∅`.
...las transiciones épsilon (ε) no forman parte del alcance...	El archivo usa ε como símbolo.	Eliminar las transiciones ε.
El autómata NO es válido: el archivo de origen tenía N error(es) de lectura	Se validó un autómata cargado de forma parcial.	Corregir el archivo y cargarlo de nuevo.
Transición inconsistente: ... no pertenece a Q / Sigma	Se usa un estado o símbolo no declarado.	Agregarlo a ESTADOS/ALFABETO o corregir la transición.
No se encontró el archivo '...'	La ruta no existe.	Revisar la ruta; puede usar una ruta completa.
Entrada inválida / La opción debe estar entre 1 y 15.	Se escribió algo que no es una opción del menú.	Escribir un número del 1 al 15.

7.1 Ejemplo: archivo con errores de sintaxis

```
Seleccione una opción (1-15): 4
Ruta del archivo .txt: ../ejemplos/afnd_errores_sintacticos.txt

Se encontraron 6 problema(s) al leer el archivo:
  - Línea 9: transición con formato inválido -> 'q0-b-q0'. Se esperaba
origen,simbolo,destino1|destino2|...
  - Línea 10: transición con formato inválido -> ',b,q0'. Se esperaba
origen,simbolo,destino1|destino2|...
  - Línea 11: transición con formato inválido -> 'q1 b q0'. Se esperaba
origen,simbolo,destino1|destino2|...
  - Línea 12: transición con formato inválido -> 'q1,a;q1'. Se esperaba
origen,simbolo,destino1|destino2|...
  - Línea 13: destinos inválidos 'q0||q1'. Se esperaban estados separados por '|' (ej. q0|q1) o Ø.
  - Línea 14: las transiciones épsilon (ε) no forman parte del alcance solicitado en esta fase.

AFND 'AFND_ERRORES_SINTACTICOS' construido de forma PARCIAL: las líneas con error se descartaron.
Puedes consultarlo (opción 5), pero la opción 6 no lo dará por válido hasta que corrijas el archivo
y lo vuelvas a cargar.

Seleccione una opción (1-15): 6

El autómata NO es válido: el archivo de origen tenía 6 error(es) de lectura:
  - Línea 9: transición con formato inválido -> 'q0-b-q0'. Se esperaba
origen,simbolo,destino1|destino2|...
  - Línea 10: transición con formato inválido -> ',b,q0'. Se esperaba
origen,simbolo,destino1|destino2|...
  - Línea 11: transición con formato inválido -> 'q1 b q0'. Se esperaba
origen,simbolo,destino1|destino2|...
  - Línea 12: transición con formato inválido -> 'q1,a;q1'. Se esperaba
origen,simbolo,destino1|destino2|...
  - Línea 13: destinos inválidos 'q0||q1'. Se esperaban estados separados por '|' (ej. q0|q1) o Ø.
  - Línea 14: las transiciones épsilon (ε) no forman parte del alcance solicitado en esta fase.
Corrige el archivo y vuelve a cargarlo (opción 2 o 4).

Seleccione una opción (1-15): 7
El AFND debe validarse exitosamente (opción 6) antes de convertirlo.
```

7.2 Ejemplo: estados o símbolos inexistentes

```
Seleccione una opción (1-15): 6

El AFND NO es válido. Se encontraron 3 error(es):
  - F no es subconjunto de Q. Estados finales inválidos: ['q2'].
  - Transición inconsistente: los siguientes destinos de (q0, a) no pertenecen a Q: ['q3'].
  - Transición inconsistente: el símbolo 'c' no pertenece a Sigma.
```

8. Archivos de ejemplo incluidos

Archivo	Qué demuestra	Opciones sugeridas
afd_ab.txt	AFD válido y completo (compatibilidad con la Fase 1)	2, 6, 5, 10, 11 con cadenas.txt
afd_incompleto.txt	AFD incompleto y uso del estado de trampa	2, 6 (responder S), 13
afd_malformado.txt	Definición inválida de AFD	2, 6
afnd_dos_destinos.txt	AFND con dos destinos para el mismo par	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
afnd_tres_macroestados.txt	AFND que genera más de tres macroestados	4, 6, 7, 8, 11 con cadenas_afnd.txt
afnd_vacio.txt	Conversión que alcanza ∅ (estado de trampa)	4, 6, 7, 8, 9
afnd_macroestado_mixto.txt	Macroestado final con estados finales y no finales	4, 6, 7, 8
afnd_errores_sintacticos.txt	Archivo con errores de sintaxis	4, 6
afnd_estados_inexistentes.txt	Estados y símbolos no declarados	4, 6
cadenas.txt / cadenas_afnd.txt	Cadena aceptada, rechazada, vacía y con símbolo fuera del alfabeto	11